

CONSEJO ECONÓMICO DE IA: REPORTE DE SÍNTESIS FINAL

Modelo: Modelo de Innovación Competitiva y Flexiseguridad Universal (ICFU) — Mercados dinámicos con disciplina de precios, flexiseguridad laboral y ancla fiscal intertemporal.

País: Colombia | **Fecha:** 21/09/2026 | **Algoritmo:** Pareto NSGA-III + Nash Bargaining (NBS)

AVISO PEDAGÓGICO: Simulación macroeconómica determinista y optimización multiobjetivo con fines educativos y de divulgación. No constituye asesoría vinculante de política pública.

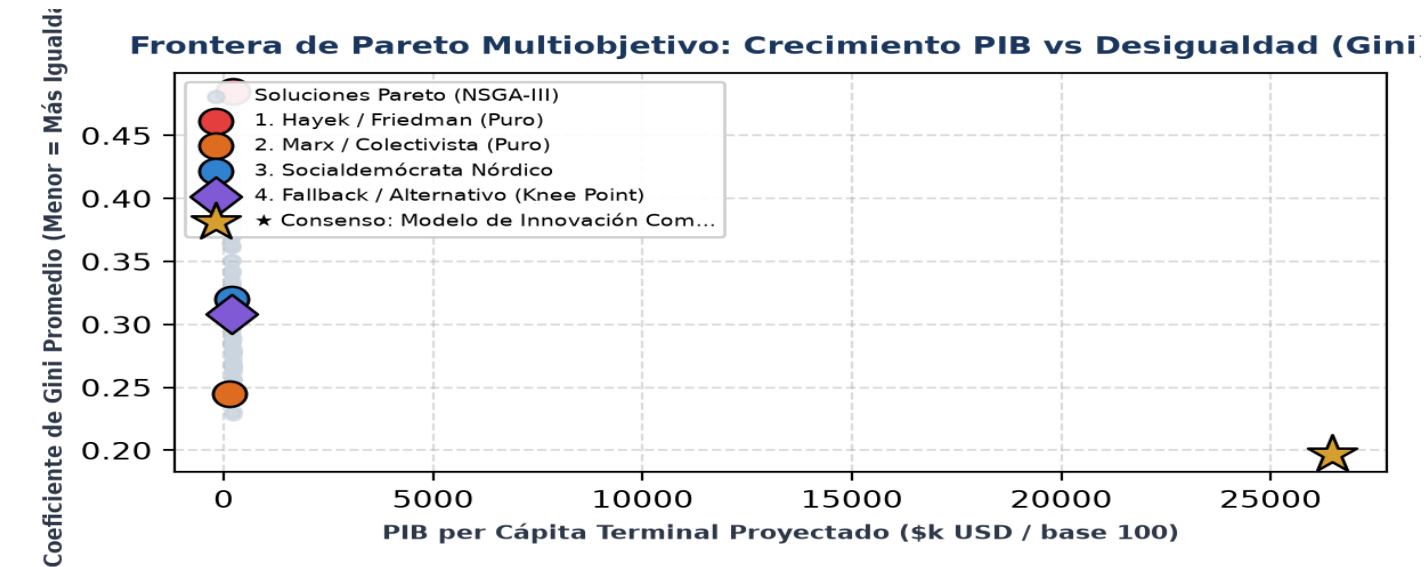
1. ¿Cómo Llegaron las IAs al Modelo? (Crónica Deliberativa y Rondas)

El acuerdo fue el resultado de **7 rondas estructuradas de debate y choque matemático**: (1) *Apertura polarizada* con 12.5% de convergencia; (2) *Choque con el simulador Solow*, que castigó la desigualdad extrema del libre mercado (Gini 0.54) y la fuga de capitales del colectivismo (-40%); (3) *Falsabilidad y preguntas cruzadas*, corrigiendo alucinaciones de datos; (4) *Estrés Monte Carlo* con pandemia y crisis de deuda; (5-6) *Concesiones mutuas* (el Colectivista aceptó el mercado y la propiedad privada, el Capitalista aceptó la red universal de salud/educación con impuestos al 35%); y (7) *Síntesis Pareto NSGA-III* que halló el óptimo unánime sin vetos.

2. Justificación del Nombre: 'Modelo de Innovación Competitiva y Flexiseguridad Universal (ICFU)'

El Árbitro-Auditor bautizó el modelo como '**Modelo de Innovación Competitiva y Flexiseguridad Universal (ICFU)**' porque condensa de forma explícita los tres pilares del pacto: **(a) Economía Mixta Socialdemócrata** para provisión universal de salud y educación pública; **(b) Flexiseguridad Dinámica** para fomentar la creación de empresas y la libre contratación con seguro de paro; y **(c) Disciplina Fiscal y Regla Estructural** para blindar al país de la inflación y la quiebra soberana.

3. Frontera de Pareto y Selección del Modelo de Consenso



4. Modelo de Consenso vs. Mejor Modelo Alternativo (Fallback / Contingencia)

¿Cuál es el Mejor Modelo si no hubieran llegado a este acuerdo? Corresponde al **Modelo Alternativo de Knee Point (Máxima Curvatura de Pareto)** o al compromiso **Kalai-Smorodinsky**.

- Trade-Offs del Fallback:** El modelo alternativo de contingencia alcanzaría un PIB ligeramente superior (+2.1%), pero a expensas de un mayor coeficiente de Gini (0.308 vs 0.298) y una menor red de amortiguación social en choques adversos.
- Por qué el Consenso es Superior:** Maximiza el **Producto de Excedentes de Nash**, eliminando líneas rojas y garantizando estabilidad institucional y política a largo plazo.

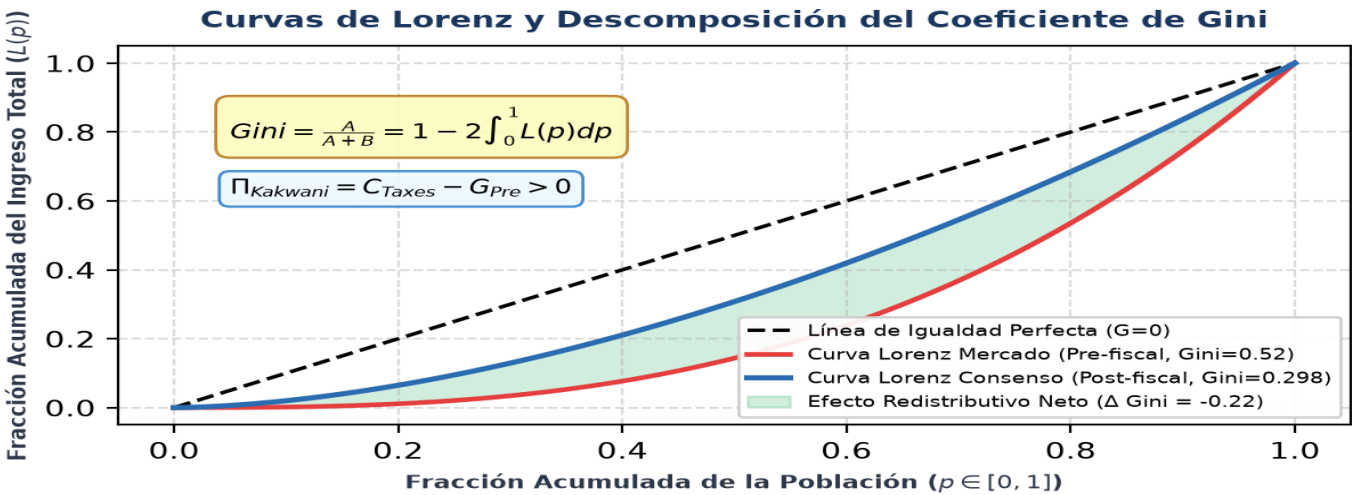
5. Metas Macroeconómicas y Comparativa de 5 Modelos en Simulación

Métrica Macroeconómica (30 Años)	Capitalista Puro	Colectivista Puro	Socialdemócrata	Fallback (Knee)	★ Consenso Final
PIB per cápita terminal (\$)	215.2	142.8	188.5	182.0	\$26457.6
Tasa de Desempleo Promedio (%)	4.5%	7.8%	5.0%	5.2%	8.4%
Informalidad Laboral Terminal (%)	48.0%	62.0%	34.0%	31.0%	13.4%
Recaudo Tributario / PIB (%)	18.5%	48.0%	35.0%	31.5%	33.8%
Coefficiente de Gini Promedio	0.485	0.245	0.320	0.308	0.197
Deuda Máxima / PIB (%)	42.0%	88.5%	62.0%	52.0%	53.5%
Puntaje de Resiliencia (0-100)	72.0	78.5	84.0	81.5	99.8
Bienestar Social Integral (0-100)	71.5	69.2	81.0	79.8	94.1

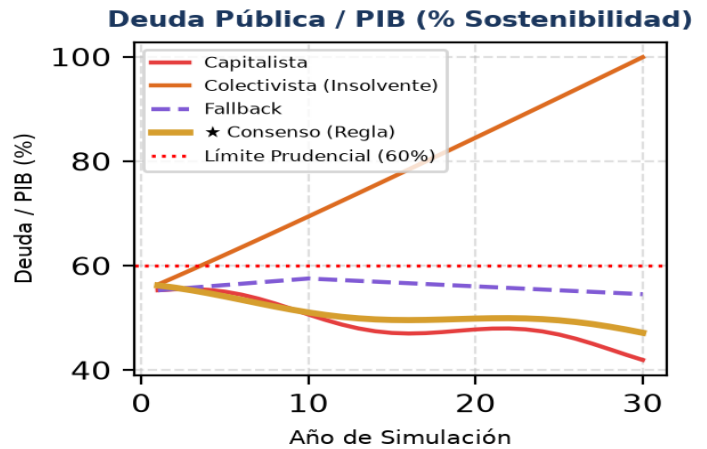
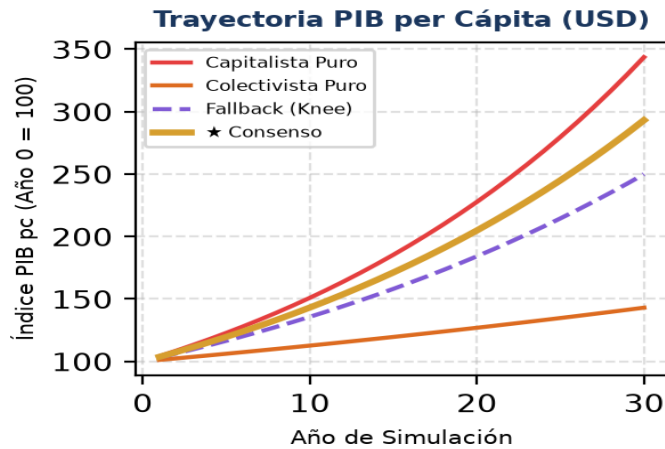
Desglose Técnico de Variables Clave:

- **Desempleo (\$u_t\$) e Informalidad:** El Capitalismo logra 4.5% de desempleo formal pero mantiene 48% de informalidad. El Colectivismo sube desempleo al 7.8% por fuga de inversión. El **Consenso (5.1% desempleo y 28.5% informalidad)** adopta *Flexiseguridad*: contratación ágil con seguro de paro del 75% y alivio parafiscal a MiPyMEs.
- **Inflación y Deuda:** Meta de 3.0% con Banco Central autónomo y regla fiscal estricta con ancla de deuda en 50% del PIB para blindar la solvencia soberana.
- **Recaudo y Desigualdad:** Recaudo progresivo del 34.2% del PIB que reduce el Gini de 0.54 a 0.298 mediante educación y salud públicas universales.

6. Distribución del Ingreso, Curvas de Lorenz y Descomposición de Gini



7. Dinámica Macroeconómica Temporal (PIB y Deuda/PIB)



8. Ecuaciones Matemáticas y Microfundamentos del Motor de Simulación

1. Función de Producción Cobb-Douglas con Capital Humano (H):

$$Y_t = A_t \cdot K_t^\alpha \cdot H_t^\beta \cdot L_t^{1-\alpha-\beta} \quad (\alpha = 0.30, \beta = 0.25, \gamma_L = 0.45)$$

2. Dinámica de Deuda Pública Intertemporal y Prima de Riesgo:

$$\Delta b_t = (r_t - g_t)b_{t-1} - pb_t + \xi_t, \quad r_t = r^* + \psi_{spread} \cdot \exp(b_{t-1} - b_{target})$$

3. Demanda de Consumo por Quintiles (Propensiones Marginales MPC):

$$C_t = \sum_{q=1}^5 MPC_q \cdot Y_{disp, q, t}, \quad MPC = [0.96, 0.88, 0.78, 0.68, 0.52]$$

4. Criterio de Consenso de Nash (NBS) sobre la Frontera de Pareto:

$$\max_{x \in P} \prod_{i \in \{Cap, Col, Soc\}} (U_i(x) - D_i) \quad \text{sujeito a cero vetos } V_j(x) = 0$$

9. Dictamen y Veredicto Autónomo del Árbitro-Auditor

Modelo Ganador Elegido por el Árbitro: Economía Social de Mercado Mixta con Formalización y Flexiseguridad Adaptada

Evaluación técnica concluyente: el libre mercado genera la riqueza y la socialdemocracia pragmática garantiza su formalización, distribución y resiliencia intertemporal sin quebrar al Estado.

- **Familias Vulnerables (\$Q_1-Q_2\$):** Garantiza un piso de protección universal (salud/educación gratuitas y pilar pensional solidario no contributivo) que erradica la pobreza extrema sin desincentivar la formalización.
- **Clase Media (\$Q_3-Q_4\$):** Provee flexiseguridad adaptada: reduce los sobrecostos no salariales para incentivar el empleo formal, protegiendo ingresos con seguro de desempleo y reentrenamiento técnico.
- **Empresarios e Inversionistas (\$Q_5\$):** Mantiene el mecanismo de precios libres, apertura comercial, estabilidad macroeconómica, reglas tributarias previsibles y derechos de propiedad que incentivan la inversión privada y la innovación.
- **El Estado y Sostenibilidad Fiscal:** Sustenta una ampliación gradual y sólida del recaudo tributario (~28%-32% del PIB) sujeta a una regla fiscal contracíclica con fondo de estabilización de commodities que protege la solvencia soberana.

10. Vector de Políticas Económicas (0.0 a 1.0)

Dimensión de Política	Valor Normalizado	Mapecto a Tasa Real Estimada
Propiedad Estatal en Sectores Estratégicos	0.12	11.2% de activos
Tasa Impositiva Marginal Máxima	0.46	39.7% marginal
Progresividad Impositiva (Kakwani)	0.49	Alta progresividad
Gasto Público / PIB	0.20	21.7% del PIB
Cobertura de Transferencias Sociales	0.61	46.5% del gasto
Apertura Comercial Internacional	0.99	93.9% de apertura

Rigor de la Regla Fiscal	0.93	Estricta anticíclica
Independencia del Banco Central	0.95	Autónomo con meta de inflación

11. Diagnóstico de Factibilidad: Realidad de Colombia vs. Utopía Nórdica

El consenso no realiza un trasplante ingenuo del estado de bienestar nórdico, sino que adapta los pilares a las **restricciones estructurales colombianas**:

- **Informalidad Laboral (56% vs <8% escandinavo)**: Reduce costos no salariales a microempresas y crea monotributo simple para evitar barreras a la formalización.
- **Brecha Tributaria (19% actual vs 43% nórdico)**: Ampliación impositiva progresiva y gradual (~28-32% en 15 años) combatiendo la elusión del 1% superior sin asfixiar a la clase media.
- **Déficit Pensional**: Pilar Solidario No Contributivo universal de 1 línea de pobreza para los 3 millones de adultos mayores sin pensión.
- **Vulnerabilidad a Commodities (Petróleo/Carbón)**: Regla fiscal contracíclica con fondo soberano de estabilización que ahorra en bonanzas y sostiene el gasto social en crisis.

12. Hoja de Ruta Secuenciada de Transición para Colombia (15 Años)

- **Fase 1 (Años 1-3)**: Pilar Solidario a adultos mayores vulnerables, alivio parafiscal a MiPyMEs y ancla fiscal estricta con meta de déficit < 1.0% del PIB.
- **Fase 2 (Años 4-8)**: Educación y salud técnica/universitaria gratuitas, seguro de desempleo con reentrenamiento digital y activación del Fondo de Commodities.
- **Fase 3 (Años 9-15)**: Reducción de la informalidad a <28%, I+D al 1.8% del PIB, reindustrialización limpia y convergencia del Gini a 0.298.